

Fecha. 09-03-2026

Logica combinatorio.

→ Bloques sin memoria: Salida depende unicamente de las entradas (ej: comparadores, multiplexores, sumadores, etc).

Ejemplo:

Decodificador BCD → 7 segmentos; se construye con tabla de verdad y minimización (Mapa de Karnaugh).

→ Diferencia PAL/PLA vs FPGA: PAL/PLA usaban planos AND/OR fijos; FPGA almacena la tabla de verdad (LUTs) y no requiere minimizar.

Logica secuencial y memoria.

→ Bloques con memoria: Salida siguiente depende de entradas y del estado anterior (Retroalimentación).

→ Tipos: Sincrónicos (Un reloj común rige los cambios) y asincrónicos (cada modulo con su propio reloj → riesgos de desincronia)

→ Señal de reloj: Concepto, periodo, ciclo util y efecto de ruido en entornos industriales.

Elementos de memoria.

→ Sr latch (set/reset): Funcionamiento básico, tabla de verdad, estado prohibido ($S=1$ y $R=1$), retardo de puertas y diagramas de onda.

→ Latch con señal de control (enable/hold): Uso de una señal de control para habilitar escritura o mantener estado.

→ D latch (Tipo D): Simplificación a una sola entrada; uso tipico para sincronización cuando se activa la señal de control.

Nota = Considerar retardos de compuertas (tiempo no nulo) y diagramas de onda para circuitos secuenciales.

Mapa de Karnaugh

Pasar de tabla a karnaugh

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

CD	00	01	11	10
AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	0	0
10	0	0	1	0
11	0	0	0	1

Mirar coordenadas

① A B C D

0 0 0 1

0 0 1 0

A B

② A B C D

0 0 0 1

0 1 0 1

A C D

③ A B C D

④ A B C D

Globos 2, 4, 8, 16

$$\overline{A}\overline{B} + \overline{A}CD + A\overline{B}C\overline{D} + ABCD$$

sacar ecuación

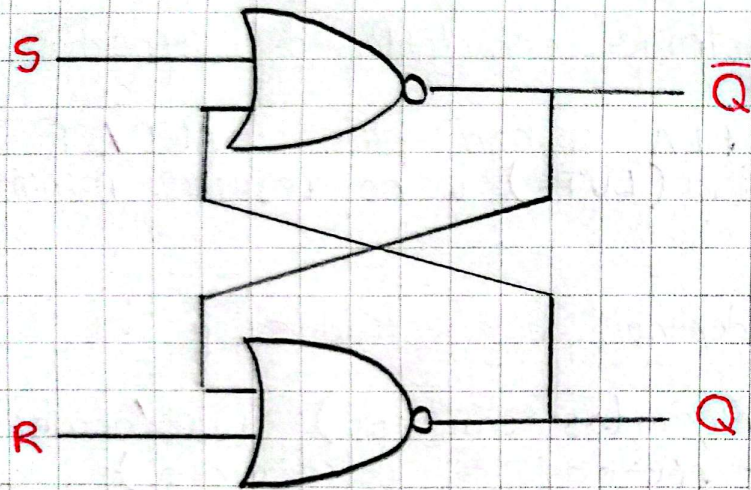
Maximo 4 variables
 $X = 0 \text{ o } X = 1$

SOS ORIGINAL

Secuenciales
 $O^* = F(O, I)$

Combinatorias
 $O = F(I)$

SR-latch (NOR implementado) "Guarda 1 bit"



S	R	Q	Q (next)	Q̄ (next)
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	X	0	0

- ① Mantiene dato
- ② Reset $Q = 0$
- ③ Establece $Q = 1$

④ Prohibido